

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỀ TÀI CUỐI KỲ

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TÉ NGÃ
VÀ QUẢN LÝ TRÁCH NHIỆM**

Môn học: Blockchain và ứng dụng

Mã môn học: BCAP437964

Nhóm SVTH: Nhóm 3 - Sáng thứ 3

Hà Quang Huy

MSSV: 23119147

Hà Quang Minh

MSSV: 23119169

Phan Ngọc Tuấn Nguyên

MSSV: 23119178

Nguyễn Trọng Nhân

MSSV: 23119182

GVHD: TS. Huỳnh Thế Thiện

TP. Hồ Chí Minh, 09/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỀ TÀI CUỐI KỲ

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TÉ NGÃ
VÀ QUẢN LÝ TRÁCH NHIỆM**

Môn học: Blockchain và ứng dụng

Mã môn học: BCAP437964

Nhóm SVTH: Nhóm 3 - Sáng thứ 3

Hà Quang Huy

MSSV: 23119147

Hà Quang Minh

MSSV: 23119169

Phan Ngọc Tuấn Nguyên

MSSV: 23119178

Nguyễn Trọng Nhân

MSSV: 23119182

GVHD: TS. Huỳnh Thế Thiện

TP. Hồ Chí Minh, 09/2026

Mục lục

1	TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1	Bối cảnh và tính cấp thiết	1
1.2	Tổng quan nghiên cứu liên quan	1
1.3	Mục tiêu đề tài	2
1.4	Phạm vi và giới hạn đề tài	2
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1	Lý thuyết về Blockchain	3
2.2	Chữ ký số ECDSA và EIP-191	3
2.3	Nhận diện té ngã	4
2.4	Lượng tử hóa mô hình	4
3	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	5
3.1	Tổng quan kiến trúc CPS	5
3.2	Thiết kế tầng IoT	6
3.3	Thiết kế tầng AI	7
3.3.1	Vai trò của tầng AI	7
3.3.2	Tập dữ liệu và tiền xử lý	7
3.3.3	Kiến trúc mô hình học sâu	8
3.3.4	Lượng tử hóa mô hình sang INT8	9
3.4	Thiết kế tầng Blockchain	9
3.4.1	Vai trò và lý do lựa chọn blockchain	9
3.4.2	Thiết kế smart contract	9
3.4.3	Cấu hình hợp đồng và quy tắc chia tiền	10
3.4.4	Tích hợp Gateway	10
4	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	11
4.1	Kết quả AI	11
4.1.1	Kết quả huấn luyện và lượng tử hóa	11
4.1.2	Kết quả trên tập kiểm thử	11
4.2	Kết quả IoT	12
4.2.1	Mạch cứng và thu thập dữ liệu	12
4.2.2	Truyền thông MQTT	12
4.2.3	Luồng hoạt động và kết quả quan sát trên Monitor	12
4.3	Kết quả Blockchain	14

4.3.1	Kết quả Dashboard và giám sát sự cố	14
4.3.2	Kết quả chia tiền cuối kỳ	15
4.4	Đánh giá rủi ro và giới hạn	16
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	17
5.1	Kết luận	17
5.2	Hướng phát triển	17

Danh sách bảng

3.1	Phân loại dữ liệu on-chain và off-chain	6
4.1	So sánh mô hình Float32 và INT8 trên tập kiểm thử	11
4.2	Các thành phần chính của thiết bị IoT	12

Danh sách hình vẽ

3.1	Kiến trúc CPS 3 lớp.	5
3.2	Kiến trúc mô hình biến thể ResNet14 phát hiện té ngã	8
4.1	Biểu diễn trực quan ma trận nhầm lẫn của mô hình Float32 và INT8 trên tập kiểm thử.	11
4.2	Monitor hiển thị giai đoạn nghi té ngã và cửa sổ hủy cảnh báo trên ESP32.	13
4.3	Monitor hiển thị sự kiện té ngã đã được ESP32 xác nhận và bản tin FALL được nhận qua MQTT.	13
4.4	Giao diện nhập thông tin tạo hợp đồng chăm sóc.	14
4.5	Các bước chấp nhận hợp đồng, cam kết ca trực và mở giám sát.	14
4.6	Dashboard hiển thị thông tin hợp đồng và hai sự cố đã được xử lý trên Hardhat local.	15
4.7	Kết quả chia tiền hợp đồng trên Hardhat local.	15

Danh mục các từ viết tắt

Dưới đây là danh mục các từ viết tắt được sử dụng trong báo cáo.

Từ viết tắt	Định nghĩa
AI	Artificial intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
CPS	Cyber-Physical Systems (Hệ thống thực - ảo)
SLA	Service Level Agreement (Thỏa thuận mức dịch vụ)
INT8	8-bit Integer (Lượng tử hóa 8-bit)
EIP	Ethereum Improvement Proposal

1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Cục Thống kê (thời điểm 01/4/2024), dân số cả nước đạt khoảng 101,1 triệu người, trong đó số người từ 60 tuổi trở lên là 14,2 triệu người. Tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 9,3%, chỉ số già hóa đạt 60,2%. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người [1]. Quá trình này diễn ra trong bối cảnh mức sinh giảm dưới ngưỡng thay thế và tuổi thọ trung bình tăng, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc dài hạn và an sinh xã hội.

Té ngã là một trong những nguyên nhân gây chấn thương và suy giảm khả năng vận động ở người cao tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), té ngã là nguyên nhân thứ hai gây tử vong do chấn thương không chủ ý trên toàn cầu; người trên 60 tuổi chịu gánh nặng tử vong do té ngã lớn nhất [2]. Ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bị ngã, sự cố còn tạo thêm gánh nặng chăm sóc cho gia đình.

Trong chăm sóc người cao tuổi tại trung tâm hoặc viện dưỡng lão, sự cố té ngã có thể dẫn đến tranh chấp trách nhiệm giữa gia đình và đơn vị cung cấp dịch vụ. Thời gian phản hồi, lịch trực và việc nhân viên có mặt thường được ghi trong nhật ký do chính đơn vị chăm sóc quản lý, khiến gia đình khó kiểm chứng và tạo ra xung đột lợi ích. Trong khi đó, thỏa thuận mức dịch vụ (Service Level Agreement – SLA) về thời gian phản hồi và chế tài vi phạm còn thiếu cơ chế thực thi tự động, minh bạch. Vì vậy, việc phân định trách nhiệm và áp dụng chế tài công bằng gặp khó khăn, làm giảm niềm tin giữa các bên.

Trước bối cảnh già hóa nhanh, nguy cơ té ngã cao và nhu cầu phân định trách nhiệm rõ ràng trong dịch vụ chăm sóc, nhóm chọn đề tài ***thiết kế hệ thống phát hiện té ngã và quản lý trách nhiệm (CareSLA)***. Hệ thống kết hợp IoT phát hiện té ngã, AI hỗ trợ nhận diện và blockchain để thực thi SLA (ký quỹ, cam kết lịch trực, ghi nhận phản hồi và áp dụng chế tài tự động) nhằm giải quyết vấn đề thiếu tin cậy giữa các bên không tin nhau, thay vì chỉ lưu trữ nhật ký. Đây là lý do chính thúc đẩy việc lựa chọn và triển khai đề tài.

1.2 Tổng quan nghiên cứu liên quan

Các công trình tích hợp IoT, AI và Blockchain trong y tế hiện nay chủ yếu khai thác blockchain như một kho lưu trữ bất biến hoặc kênh truyền dữ liệu an toàn:

- **BlockTheFall** [3]: Phát hiện té ngã qua cảm biến điện thoại và ghi nhận cảnh báo lên blockchain phục vụ tính toàn vẹn và tuân thủ chuẩn HIPAA.
- **Trinet** [4]: Ứng dụng mô hình chuỗi thời gian (LSTM–CNN–RNN) nhận diện sự cố và truyền tin qua blockchain tới các bên liên quan.
- **MetaSave** [5]: Kết hợp thiết bị đeo, mô hình thị giác YOLOv7–Pose, IPFS và smart contract Ethereum để giám sát sức khỏe từ xa.
- **Black Block Recorder** [6]: Xây dựng mô hình “hộp đen” phân tán bằng chữ ký số và HMAC để điều tra sự cố cho robot tự hành.

Khoảng trống nghiên cứu: Hầu hết giải pháp hiện hữu mới dừng ở tầng bảo vệ dữ liệu sự kiện (data integrity), chưa tích hợp cơ chế ràng buộc trách nhiệm, ký quỹ (escrow), phân định lịch trực hay tự động áp dụng chế tài vi phạm SLA khi bên cung cấp dịch vụ chậm trễ phản hồi.

1.3 Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu hướng tới thiết kế hệ thống thực-ảo (Cyber-Physical System – CPS) tích hợp ba tầng công nghệ giải quyết đồng thời bài toán phát hiện tức thời và quy trách nhiệm tự động:

- **Tầng IoT (Cảm biến & Cảnh báo):** Thu thập dữ liệu chuyển động từ thiết bị đeo (ESP32 và IMU), truyền phát cảnh báo thời gian thực qua giao thức nhẹ MQTT để xử lý y tế khẩn cấp.
- **Tầng Edge AI (Suy luận cục bộ):** Tối ưu hóa và lượng tử hóa mô hình (INT8) chạy trực tiếp trên vi điều khiển ESP32, đảm bảo thời gian suy luận thấp và tiết kiệm năng lượng mà vẫn duy trì độ nhạy cao.
- **Tầng Blockchain (Thực thi SLA):** Sử dụng smart contract quản lý tiền ký quỹ, ghi nhận lịch trực cam kết và tự động phân phối tiền phạt theo cấp độ vi phạm SLA khi nhân viên chậm trễ, loại bỏ hoàn toàn yếu tố gian lận ghi chép.

1.4 Phạm vi và giới hạn đề tài

Phạm vi nghiên cứu:

- Phần cứng: Vi điều khiển ESP32 tích hợp cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển (MPU6050/ICM-series).
- Dữ liệu & Mô hình AI: Huấn luyện trên bộ dữ liệu KFall [14], lượng tử hóa INT8 và kiểm thử đánh giá theo từng đối tượng riêng biệt (subject-wise).
- Triển khai Blockchain: Hợp đồng thông minh viết bằng Solidity, thử nghiệm trên testnet (Sepolia/Hardhat) và xác minh qua Etherscan.

Giới hạn nghiên cứu:

- Bộ dữ liệu mô hình hóa từ người trẻ tuổi mô phỏng hành vi ngã, chưa qua thử nghiệm lâm sàng diện rộng trên người cao tuổi thực tế.
- Smart contract chỉ xác thực tính toàn vẹn và nguồn gốc gói tin (qua chữ ký thiết bị), chưa trực tiếp thẩm định được tính khách quan vật lý của sự kiện té ngã tại nguồn.
- Cổng giao tiếp (Gateway) và mạng điều phối tác vụ (Keeper) vẫn đóng vai trò là các thành phần tập trung trong kiến trúc mẫu thử nghiệm.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Lý thuyết về Blockchain

Blockchain là sổ cái số phân tán, chống giả mạo và chống sửa đổi, trong đó các giao dịch được ghi nhận theo khối và liên kết bằng hàm băm mật mã. Mỗi khối chứa thông tin của khối trước, tạo thành chuỗi liên tục. Trong điều kiện hoạt động bình thường, không có thành phần trung tâm nào có thể thay đổi dữ liệu đã được công bố mà không bị phát hiện bởi các nút khác trong mạng [8]. Tính chất này cho phép các bên không tin tưởng lẫn nhau vẫn chia sẻ trạng thái chung mà không cần bên thứ ba đáng tin cậy.

Smart contract (hợp đồng thông minh) là chương trình máy tính gắn với blockchain, kết hợp giao thức với giao diện người dùng để chính thức hóa và bảo vệ quan hệ giữa các bên trên mạng công cộng [7]. Khi điều kiện được mã hóa trong hợp đồng thỏa mãn, mã thực thi tự động theo quy tắc đã định sẵn, không phụ thuộc vào ý chí của một bên sau khi triển khai. Nền tảng Ethereum cung cấp môi trường thực thi cho smart contract thông qua Ethereum Virtual Machine, cho phép lập trình trạng thái và chuyển giá trị theo logic tùy chỉnh.

Smart contract chỉ thay đổi trạng thái khi nhận giao dịch từ bên ngoài. Chúng không tự giám sát thời gian hay dữ liệu ngoài chuỗi. Vấn đề oracle xuất hiện khi hợp đồng cần thông tin từ thế giới thực: blockchain không có khả năng tự xác minh sự kiện bên ngoài như té ngã hay thời điểm nhân viên đến nơi. Dữ liệu phải được đưa vào qua một kênh trung gian, và độ tin cậy của kênh đó quyết định độ tin cậy của toàn bộ hệ thống.

Keeper là thành phần off-chain có nhiệm vụ theo dõi điều kiện và gửi giao dịch kích hoạt hàm trên hợp đồng khi điều kiện được thỏa. Vì smart contract không tự chạy theo lịch, keeper đóng vai trò kích hoạt các hành động phụ thuộc thời gian hoặc trạng thái. Trong thiết kế CareSLA, keeper viết bằng Python định kỳ gọi hàm `checkTimeout` để phát hiện quá hạn SLA và thực hiện chuyển cấp. Ai cũng có quyền gọi hàm này; keeper chỉ là một triển khai cụ thể, không được cấp đặc quyền trên hợp đồng. Cách tiếp cận này giữ logic thực thi trên chuỗi, đồng thời chấp nhận điểm tập trung ở lớp kích hoạt.

2.2 Chữ ký số ECDSA và EIP-191

Chữ ký số cho phép một bên chứng minh mình đã tạo ra một thông điệp mà không cần tiết lộ khóa riêng. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) là thuật toán chữ ký dựa trên đường cong elliptic, được chuẩn hóa và sử dụng rộng rãi trong các hệ thống mật mã hiện đại [10]. Ethereum và Bitcoin đều chọn đường cong secp256k1 cho ECDSA. Ưu điểm chính của ECDSA so với RSA là kích thước khóa nhỏ hơn mà vẫn đạt mức an ninh tương đương, phù hợp với thiết bị tài nguyên hạn chế như ESP32.

Quy trình ký ở mức cao gồm ba bước. Trước hết, thông điệp gốc được băm bằng hàm băm mật mã (trên Ethereum là `keccak256`) để thu được chuỗi cố định 32 byte. Người ký dùng khóa riêng để tính chữ ký gồm hai thành phần r và s , cùng với recovery id v . Bên nhận chỉ cần khóa công khai (hoặc địa chỉ Ethereum tương ứng) để kiểm tra chữ ký có khớp với thông điệp đã băm hay không. Hàm `ecrecover` trên EVM cho phép khôi phục địa chỉ người ký trực tiếp từ chữ ký, không cần gửi kèm khóa công khai.

EIP-191 định nghĩa chuẩn định dạng dữ liệu được ký nhằm tránh xung đột với giao dịch Ethereum thông thường và giảm nguy cơ tái sử dụng chữ ký [9]. Cấu trúc chung bắt đầu bằng byte `0x19`, theo sau là một byte phiên bản và dữ liệu đặc thù của phiên bản đó, rồi đến nội dung cần ký. Byte `0x19` đảm bảo chuỗi ký không thể bị diễn giải thành một giao dịch RLP hợp lệ. Phiên bản `0x45` (ký tự E) tương ứng với thông điệp dạng `personal_sign`, thêm tiền tố Ethereum Signed Message: \n kèm độ dài thông điệp.

2.3 Nhận diện té ngã

Té ngã ở người cao tuổi thường để lại hậu quả nặng, từ gãy xương đến mất khả năng tự chủ. Hệ thống giám sát cần phân biệt được tín hiệu của một cú té với các hoạt động sinh hoạt hàng ngày (activities of daily living – ADL) như ngồi xuống ghế, cúi người hoặc va chạm nhẹ. Cảm biến quán tính gắn ở thắt lưng cung cấp ba trục gia tốc và ba trục vận tốc góc, là nguồn dữ liệu phổ biến vì giá thành thấp và có thể đeo liên tục.

Phân tích tín hiệu gia tốc thường bắt đầu từ việc phát hiện đỉnh và chạm. Khi cơ thể chạm sàn, thành phần gia tốc theo phương thẳng đứng hoặc vector tổng tăng đột ngột trong thời gian ngắn. Sau va chạm, nhiều thuật toán kiểm tra giai đoạn bất động: nếu biên độ gia tốc và vận tốc góc duy trì ở mức thấp trong vài giây, khả năng cao là người đã nằm xuống và không tự đứng dậy được. Ngưỡng cố định trên biên độ hoặc trên góc nghiêng là cách đơn giản nhất, nhưng dễ sinh báo giả khi người đeo thực hiện động tác nhanh hoặc khi thiết bị bị rung mạnh.

Dù vậy, hầu hết dữ liệu công khai đều đến từ người trẻ khỏe mạnh và các cú té được thực hiện có kiểm soát trên bề mặt mềm. Đặc điểm động học của người cao tuổi – phản xạ chậm hơn, tư thế không ổn định, lực va chạm khác – chưa được phản ánh đầy đủ. Ngoài ra, môi trường thực tế có nhiều nguồn nhiễu như rung từ phương tiện, va chạm với đồ đạc sẽ khó tái hiện ở phòng thí nghiệm. Những giới hạn này buộc hệ thống thực tế phải kết hợp nhiều điều kiện như va chạm mạnh kèm bất động kéo dài và cho phép người đeo hủy cảnh báo trong một cửa sổ ngắn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một ngưỡng đơn lẻ.

2.4 Lượng tử hóa mô hình

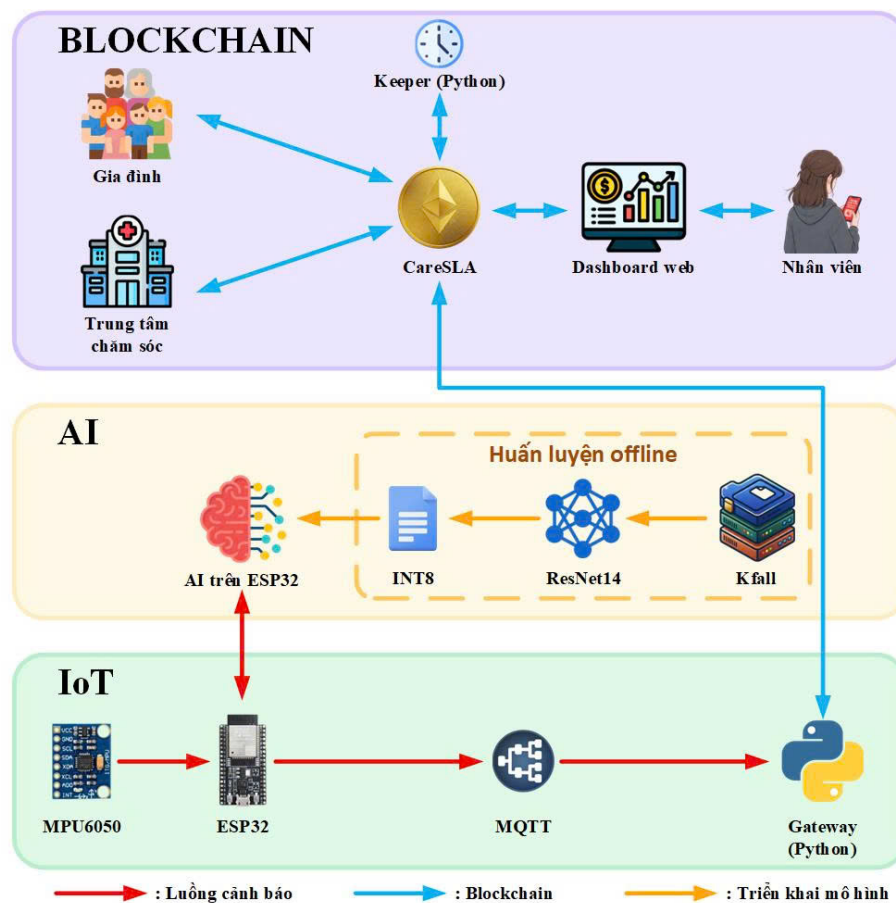
Mô hình học sâu huấn luyện ở độ chính xác số thực 32-bit (float32) có kích thước lớn và yêu cầu tài nguyên tính toán vượt quá khả năng của vi điều khiển biên như ESP32. Lượng tử hóa INT8 ánh xạ trọng số và kích hoạt từ miền số thực sang số nguyên 8-bit theo công thức $q = \text{round}(r/s) + z$, trong đó s là hệ số tỷ lệ và z là điểm không. Kỹ thuật này giảm kích thước mô hình khoảng bốn lần, tăng tốc suy luận nhờ phép nhân số nguyên và cho phép triển khai trên TensorFlow Lite Micro. Độ chính xác thường suy giảm nhẹ so với bản float32, nhưng vẫn chấp nhận được nếu quá trình hiệu chỉnh dùng tập đại diện. Việc chạy mô hình trực tiếp trên thiết bị biên giúp giảm độ trễ và phụ thuộc vào máy chủ trung tâm.

3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Tổng quan kiến trúc CPS

Hệ thống CareSLA là một hệ thống cyber-physical system (CPS) kết hợp tầng cảm biến có tác dụng điều khiển tại chỗ với tầng ghi nhận và thực thi trách nhiệm trên blockchain. Các bên tham gia gồm năm thực thể chính.

- Gia đình là bên ký quỹ phí dịch vụ và là người thụ hưởng cam kết thời gian phản hồi.
- Trung tâm chăm sóc nhận tiền ký quỹ, cam kết lịch trực và chịu trách nhiệm trước smart contract. Mỗi ca trực có một nhân viên chính và một nhân viên dự phòng; cả hai đều có khóa riêng để ký xác nhận đến nơi.
- Thiết bị IoT (ESP32 kèm MPU6050) mang danh tính mật mã riêng, ký mọi sự kiện FALL và ARRIVAL trước khi gửi đi.
- Smart contract đóng vai trò trọng tài trung lập: giữ tiền, kiểm tra chữ ký, thực thi luật chuyển cấp và chia tiền cuối kỳ.



Hình 3.1: Kiến trúc CPS 3 lớp.

Từ tổng quan về hệ thống CareSLA ở bên trên, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau.

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- Khi có té ngã, loa trên thiết bị phải phát cảnh báo ngay trong phạm vi nghe được, không phụ thuộc kết nối mạng.
- Mọi sự cố đưa vào luồng trách nhiệm phải được ghi nhận trên chuỗi với dấu thời gian, danh tính thiết bị và nhân viên, đồng thời tự động chuyển cấp nếu vượt quá ngưỡng SLA.
- Yêu cầu chống giả mạo nhật ký nhờ chữ ký thiết bị và tính bất biến của blockchain, khả năng hoạt động khi mất mạng ở tầng cảnh báo tại chỗ, và tính minh bạch để gia đình kiểm tra lịch sử vi phạm mà không cần tin tưởng trung tâm.

Kiến trúc CPS tách thành hai luồng độc lập (Hình 3.1). Luồng cảnh báo tại chỗ chạy hoàn toàn trên ESP32: sau khi máy trạng thái xác nhận té ngã và hết cửa sổ hủy, loa phát tín hiệu ngay. Luồng này không gửi dữ liệu lên mạng, không phụ thuộc gateway hay blockchain, phù hợp môi trường viện dưỡng lão nơi nhân viên thường ở gần người cao tuổi. Luồng trách nhiệm bắt đầu khi gói tin FALL đã ký được gửi qua MQTT tới gateway. Gateway kiểm tra sơ bộ, gọi hàm `reportFall` trên smart contract, sau đó các sự kiện on-chain được Dashboard đọc và hiển thị. Nhân viên không có mặt tại chỗ chỉ biết sự cố qua Dashboard; hệ thống không duy trì kênh thông báo đẩy tới điện thoại.

Dữ liệu được phân chia rõ giữa on-chain và off-chain để cân bằng chi phí gas với nhu cầu kiểm chứng (Bảng 3.1).

Bảng 3.1: Phân loại dữ liệu on-chain và off-chain

Loại dữ liệu	Vị trí lưu trữ	Lý do
Tiền ký quỹ, lịch trực đã cam kết, sự cố FALL/ARRIVAL đã xác thực, trạng thái chuyển cấp, số vi phạm	On-chain	Cần tính bất biến và khả năng tự thực thi
Heartbeat thiết bị, gói tin hủy trong cửa sổ 10 s, log chi tiết gia tốc thô	Off-chain (gateway)	Tần suất cao, không cần đưa vào tranh chấp
Cấu hình SLA, danh sách nhân viên theo ca	On-chain (khi cam kết)	Không được sửa sau giờ bắt đầu ca

Việc tách hai luồng giúp hệ thống vẫn cảnh báo được khi mất kết nối, đồng thời chỉ đưa những sự cố đã qua cửa sổ hủy lên chuỗi. Cái giá phải trả là nhân viên ở xa phụ thuộc hoàn toàn vào Dashboard và độ trễ của mạng cùng thời gian đóng khối.

3.2 Thiết kế tầng IoT

Tầng IoT chịu trách nhiệm thu thập tín hiệu chuyển động, quyết định tại chỗ và phát cảnh báo tức thời, đồng thời chuẩn bị gói tin đã ký cho luồng trách nhiệm. Phần cứng gồm module ESP32 kết nối cảm biến MPU6050 (gia tốc kế và con quay hồi chuyển ba trục) qua giao tiếp I²C. Thiết bị được đeo ở thắt lưng người cao tuổi. Firmware viết trên ESP-IDF, tận dụng hai lõi của ESP32 để tách nhiệm vụ đọc cảm biến với nhiệm vụ xử lý logic và giao tiếp mạng.

Logic phát hiện được tổ chức dưới dạng máy trạng thái hữu hạn. Trạng thái ban đầu theo dõi tín hiệu gia tốc liên tục. Khi phát hiện va chạm mạnh, máy chuyển sang kiểm tra bất động: nếu biên độ chuyển động duy trì ở mức thấp trong khoảng thời gian ngắn, hệ thống coi đó là dấu hiệu té ngã tiềm

năng. Ngay sau đó, loa trên thiết bị bắt đầu phát cảnh báo và mở cửa sổ hủy 10 giây. Trong cửa sổ này, người đeo có thể nhấn nút khẩn để hủy; sự kiện hủy chỉ được ghi nhận off-chain tại gateway, không đưa lên blockchain. Hết thời gian hủy mà không có thao tác, thiết bị đóng gói sự kiện FALL, ký số và gửi qua MQTT.

Khi nhân viên đến nơi, họ nhấn giữ nút trên thiết bị trong 3 giây. Thao tác này kích hoạt việc tạo và ký gói tin ARRIVAL, xác nhận có mặt tại hiện trường. Heartbeat định kỳ được gửi lên gateway để theo dõi tình trạng kết nối; gateway chỉ ghi nhận off-chain và không phát cảnh báo khi mất heartbeat.

Quy trình ký số thực hiện như sau. Các trường `device`, `eventType`, `timestamp`, `nonce` và `dataHash` được đóng gói bằng `abi.encodePacked`, tạo chuỗi 69 byte. Chuỗi này được băm keccak256, thêm tiền tố theo EIP-191, rồi ký bằng thuật toán secp256k1 với khóa riêng của thiết bị. Nonce tăng dần và lưu trong NVS (Non-Volatile Storage) của ESP32 để chống gửi lại gói tin cũ. Khóa riêng nằm trong flash; hệ thống chưa tích hợp secure element.

Thiết kế này ưu tiên độ trễ thấp cho cảnh báo tại chỗ: loa kêu ngay sau khi hết cửa sổ hủy, không cần chờ mạng hay blockchain. Cái giá phải trả là phạm vi cảnh báo bị giới hạn bởi khoảng cách nghe được của loa, và mọi sự kiện đưa lên chuỗi đều phụ thuộc vào gateway còn hoạt động. Ngoài ra, việc lưu khóa trong flash làm tăng rủi ro nếu thiết bị bị mất hoặc bị tháo rời.

3.3 Thiết kế tầng AI

3.3.1 Vai trò của tầng AI

Tầng AI phân tích gia tốc và vận tốc góc từ cảm biến đeo ở lưng dưới để nhận diện **ứng viên té ngã trước va chạm**. ESP32 lấy mẫu liên tục, suy luận trên cửa sổ trượt và yêu cầu hai dự đoán dương tính liên tiếp trước khi chuyển sang bước kiểm tra bất động. Kết quả AI không tự động trở thành sự cố trên blockchain: thiết bị còn thực hiện kiểm tra bất động, cho người đeo hủy cảnh báo trong 10 giây, rồi mới gửi sự kiện FALL đã ký. Cách tổ chức này giữ vai trò của AI là phát hiện sớm, còn các luật trên thiết bị kiểm tra bối cảnh trước khi phát cảnh báo chính thức.

3.3.2 Tập dữ liệu và tiền xử lý

Nhóm sử dụng bộ dữ liệu KFall do Yu, Jang và Xiong công bố, gồm dữ liệu hoạt động thường ngày (ADL) và té ngã mô phỏng của 32 người tham gia [14, 15]. Cảm biến gốc đặt ở lưng dưới, lấy mẫu ở tần số 100 Hz. Các tệp CSV chứa gia tốc theo đơn vị g và vận tốc góc theo đơn vị $^\circ/s$. Mô hình chỉ sử dụng sáu kênh theo thứ tự `AccX`, `AccY`, `AccZ`, `GyrX`, `GyrY`, `GyrZ`; không sử dụng góc Euler.

Dữ liệu được chia theo người tham gia: 20 người cho tập huấn luyện, 6 người cho tập xác thực và 6 người cho tập kiểm thử. Cách chia này tránh để các cửa sổ gần nhau của cùng một người xuất hiện đồng thời trong tập huấn luyện và tập kiểm thử.

Mỗi cửa sổ gồm 50×6 giá trị, tương ứng 0,5 giây dữ liệu. Cửa sổ trượt 10 mẫu, tương ứng 0,1 giây giữa hai lần suy luận. Cửa sổ được gán nhãn ngã nếu phần giao giữa cửa sổ và khoảng thời gian từ lúc bắt đầu té đến lúc va chạm chiếm ít nhất 40% độ dài cửa sổ. Với từng kênh c , dữ liệu được chuẩn hóa

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

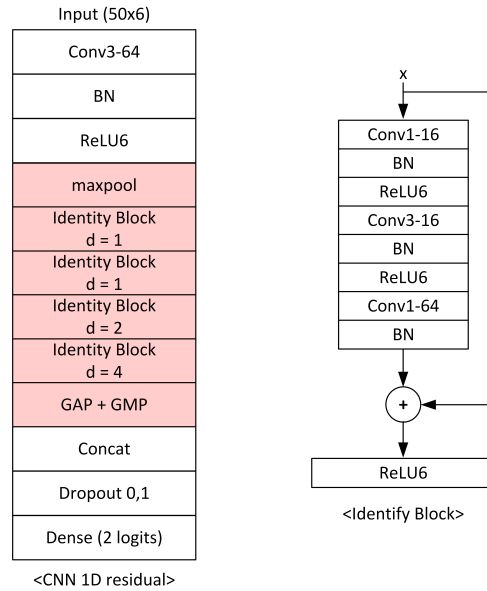
bằng trung bình μ_c và độ lệch chuẩn σ_c chỉ tính từ tập huấn luyện, sau đó giới hạn trong đoạn $[-4, 4]$:

$$u_{t,c} = \text{clip}\left(\frac{x_{t,c} - \mu_c}{\sigma_c}, -4, 4\right). \quad (1)$$

Trong quá trình huấn luyện cấu hình được chọn, dữ liệu thô được tăng cường bằng phép xoay trục IMU tối đa 15° , thay đổi biên độ tối đa 10% và bổ sung nhiễu Gaussian với độ lệch chuẩn 0,01. Phép xoay được thực hiện trước bước chuẩn hóa; cùng một ma trận xoay được áp dụng cho ba trục gia tốc và ba trục vận tốc góc. Tập xác thực và tập kiểm thử không áp dụng tăng cường dữ liệu.

3.3.3 Kiến trúc mô hình học sâu

Nhóm xây dựng mô hình CNN một chiều rút gọn từ mô hình gốc là ResNet14, lấy cảm hứng từ hướng thiết kế mạng gọn nhẹ cho phát hiện té ngã trước va chạm của TinyFallNet [16]. Kiến trúc mô hình được trình bày bởi hình dưới đây:



Hình 3.2: Kiến trúc mô hình biến thể ResNet14 phát hiện té ngã

Đầu vào của mô hình có kích thước $(50, 6)$. Dữ liệu lần lượt đi qua lớp Conv1D gồm 64 bộ lọc với kích thước kernel bằng 3, lớp chuẩn hóa theo lô (*Batch Normalization*), hàm kích hoạt ReLU6 và lớp *MaxPooling*. Sau bước gộp, chiều thời gian giảm còn khoảng 25 bước.

Phần trích xuất đặc trưng gồm bốn khối dư có đường tắt đồng nhất (*residual identity blocks*). Trong mỗi khối, nhánh chính sử dụng ba lớp tích chập một chiều theo thứ tự 1×1 với 16 kênh, 3×1 với 16 kênh và 1×1 với 64 kênh. Các lớp được kết hợp với Batch Normalization và ReLU6; đầu ra nhánh chính được cộng với đầu vào khối qua đường tắt. Hệ số giãn nở của bốn khối lần lượt là 1, 1, 2 và 4.

Đầu ra các khối được đưa qua *global average pooling* và *global max pooling*. Hai vector đặc trưng được nối lại, đi qua lớp Dropout với tỷ lệ 0,1 và lớp Dense tạo hai giá trị đầu ra (*logits*). Lớp 0 biểu thị hoạt động thường ngày (ADL), còn lớp 1 biểu thị té ngã (FALL). Mô hình có 14 914 tham số và ước tính cần 339 456 phép nhân-cộng (MAC) cho mỗi lần suy luận. Số MAC là ước tính lý thuyết, không biểu thị thời

gian thực thi trên ESP32.

3.3.4 Lượng tử hóa mô hình sang INT8

Sau khi huấn luyện, nhóm áp dụng lượng tử hóa sau huấn luyện (*post-training quantization*) để chuyển mô hình từ biểu diễn số thực 32 bit sang số nguyên 8 bit. Quá trình chuyển đổi sử dụng một tập mẫu đại diện lấy từ dữ liệu huấn luyện để xác định miền giá trị của các tensor trung gian. Nhờ đó, trọng số và các phép tính của mô hình có thể được biểu diễn dưới dạng INT8, phù hợp hơn với tài nguyên bộ nhớ và khả năng tính toán của ESP32.

Mô hình sau lượng tử hóa có kích thước khoảng 49,9 KB. Nhóm kiểm tra đầu ra của mô hình INT8 so với mô hình số thực trên cùng dữ liệu kiểm thử; hệ số tương quan giữa hai đầu ra đạt 0,99916. Ở mức đánh giá theo lượt hoạt động, hai phiên bản cho cùng số trường hợp phát hiện đúng và cảnh báo nhầm: 445 trường hợp ngã được phát hiện, không bỏ sót trường hợp ngã nào và có 23 cảnh báo nhầm trên 526 lượt hoạt động thường ngày. Kết quả này cho thấy lượng tử hóa giữ được hiệu quả phân loại trên tập kiểm thử đã sử dụng.

3.4 Thiết kế tầng Blockchain

3.4.1 Vai trò và lý do lựa chọn blockchain

Trong mô hình quản lý truyền thống, nhật ký sự cố và thời điểm nhân viên phản hồi thường được lưu trên cơ sở dữ liệu do chính trung tâm chăm sóc quản lý. Điều này tạo ra xung đột lợi ích: trung tâm vừa cung cấp dịch vụ vừa giữ bằng chứng để tự đánh giá mức độ tuân thủ của mình.

Blockchain giải quyết vấn đề này bằng cách đưa các sự kiện quan trọng (té ngã, xác nhận đến nơi, chuyển cấp) lên sổ cái công khai, không thể sửa đổi sau khi đã ghi nhận. Smart contract đóng vai trò trọng tài trung lập: giữ tiền ký quỹ của gia đình, kiểm tra chữ ký thiết bị, thực thi luật chuyển cấp khi quá hạn SLA, và chia tiền cuối kỳ theo số vi phạm đã ghi nhận. Mọi bên đều có thể tự kiểm chứng lịch sử trên Etherscan mà không cần tin tưởng máy chủ của trung tâm.

3.4.2 Thiết kế smart contract

Contract `CareSLA.sol` được viết bằng Solidity `~0.8.24`, sử dụng thư viện OpenZeppelin 5.x và triển khai trên mạng thử nghiệm Sepolia (cùng môi trường Hardhat local để kiểm thử). Các logic chính gồm:

- **Vòng đời hợp đồng chăm sóc:** Gia đình gọi `createCarePlan` và chuyển ETH ký quỹ. Trung tâm gọi `acceptPlan` để chấp nhận. Cuối kỳ, hàm `settle` tính tiền phạt theo công thức $\min(\text{số vi phạm} \times \text{mức phạt}, \text{tiền ký quỹ})$, trả phần phạt cho gia đình và phần còn lại cho trung tâm.
- **Cam kết ca trực:** Trước giờ bắt đầu ca, trung tâm phải gọi `commitShift` để đăng ký nhân viên chính và nhân viên dự phòng. Sau thời điểm bắt đầu, dữ liệu ca không thể sửa.
- **Ghi nhận sự cố:** Khi nhận gói tin FALL đã ký, contract khôi phục địa chỉ người ký bằng `ecrecover`, kiểm tra nonce và timestamp. Nếu hợp lệ, sự cố được tạo ở cấp 0 và bắt đầu tính thời hạn SLA. Việc kiểm tra quá hạn do hàm `checkTimeout` thực hiện (được gọi bởi keeper hoặc bắt

kỳ ai).

- **Xác nhận phản hồi và có mặt:** Nhân viên có thể gọi `acknowledge` để đánh dấu đã nhận thông tin. Khi đến nơi, thiết bị gửi gói `ARRIVAL` đã ký; hàm `confirmArrival` (mở cho mọi người gọi) xác nhận có mặt và kết thúc trách nhiệm phản hồi cho sự cố đó.

3.4.3 Cấu hình hợp đồng và quy tắc chia tiền

Trong kịch bản thử nghiệm trên Hardhat local, nhóm cấu hình số dư ban đầu 10000 ETH cho mỗi ví thử nghiệm, mức ký quỹ 100 ETH, thời hạn phản hồi SLA 60 giây và mức phạt 20 ETH cho mỗi vi phạm. Gia đình chuyển tiền ký quỹ vào smart contract khi tạo hợp đồng; trung tâm chỉ nhận phần tiền được phân chia sau khi kết thúc kỳ.

Khi thanh lý, số tiền hoàn cho gia đình bằng tổng tiền phạt nhưng không vượt quá tiền ký quỹ. Trung tâm nhận phần còn lại:

$$P_{\text{gia đình}} = \min(V \times 20, 100) \text{ ETH}, \quad P_{\text{trung tâm}} = 100 - P_{\text{gia đình}},$$

trong đó V là số vi phạm SLA được hợp đồng ghi nhận. Giao dịch chia tiền chỉ được thực hiện sau khi kỳ hợp đồng kết thúc thêm 600 giây, không còn sự cố đang chờ xử lý và hợp đồng chưa được thanh lý trước đó.

3.4.4 Tích hợp Gateway

ESP32 không đủ tài nguyên và không kết nối trực tiếp được với mạng Ethereum, nên hệ thống dùng một gateway viết bằng Python (Web3.py + MQTT) làm cầu nối. Gateway nhận gói tin từ thiết bị, kiểm tra sơ bộ định dạng và chữ ký off-chain để loại bỏ gói rác trước khi gửi lên chuỗi (tránh tốn gas không cần thiết), rồi gọi `reportFall` hoặc `confirmArrival`.

Gateway chỉ đóng vai trò chuyển tiếp và trả phí gas. Nó không có quyền đặc biệt trên contract: tính hợp lệ của sự kiện nằm hoàn toàn ở chữ ký của thiết bị. Do đó gateway không thể giả mạo sự cố, nhưng có thể chọn không gửi hoặc trì hoãn gửi gói tin — rủi ro này được ghi nhận ở phần đánh giá giới hạn.

4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

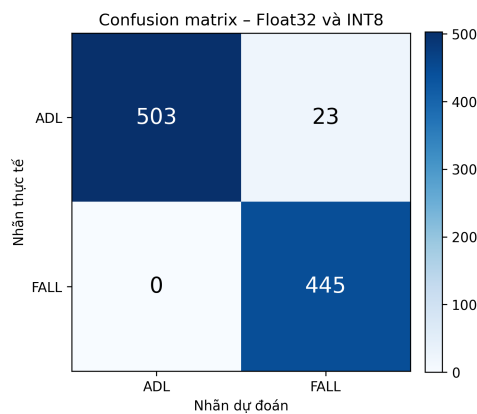
4.1 Kết quả AI

4.1.1 Kết quả huấn luyện và lượng tử hóa

Cấu hình CNN một chiều được lựa chọn có 14914 tham số và cần khoảng 339 456 phép nhân-cộng cho mỗi lần suy luận. Quá trình huấn luyện kéo dài 65 epoch; giá trị PR-AUC trên tập xác thực đạt 0,9678. Sau lượng tử hóa INT8, mô hình có kích thước khoảng 49,9 KB. Hệ số tương quan giữa đầu ra của mô hình Float32 và mô hình INT8 đạt 0,99916 trên dữ liệu dùng để đối chiếu.

4.1.2 Kết quả trên tập kiểm thử

Mô hình Float32 sau huấn luyện và mô hình INT8 sau lượng tử hóa được đánh giá trên cùng tập kiểm thử, gồm 445 lượt té ngã mô phỏng và 526 lượt hoạt động thường ngày (ADL). Kết quả phân loại theo lượt hoạt động được trình bày trước tiên bằng ma trận nhầm lẫn Hình 4.1. Hai phiên bản cho cùng ma trận nhầm lẫn nên được biểu diễn chung.



Hình 4.1: Biểu diễn trực quan ma trận nhầm lẫn của mô hình Float32 và INT8 trên tập kiểm thử.

Hình 4.1 cho thấy cả hai phiên bản đều phát hiện đúng 445 lượt té ngã và không bỏ sót lượt nào. Trong 526 lượt ADL, mô hình nhận diện đúng 503 lượt và cảnh báo nhầm 23 lượt. Từ ma trận nhầm lẫn này, các chỉ số đánh giá và đặc điểm kích thước của hai phiên bản được tổng hợp trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: So sánh mô hình Float32 và INT8 trên tập kiểm thử

Chỉ số	Float32	INT8
Độ nhạy (%)	100,00	100,00
Độ đặc hiệu (%)	95,63	95,63
Độ chính xác (%)	97,63	97,63
Thời gian phát hiện trước và chậm trung bình (ms)	264,90	261,98
Kích thước mô hình (KiB)	53	14,7
Số tham số	14 914	14 914

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

Theo Bảng 4.1, lượng tử hóa INT8 không làm thay đổi số tham số hoặc các chỉ số phân loại theo lượt hoạt động trên tập kiểm thử. Kích thước tệp mô hình giảm khoảng 3,6 lần. Thời gian phát hiện trước và chạm trung bình giảm khoảng 2,92 ms. Các kết quả này được đo trên dữ liệu kiểm thử KFall, chưa phải kết quả thử nghiệm khi thiết bị được đeo trong sinh hoạt thực tế.

4.2 Kết quả IoT

4.2.1 Mạch cứng và thu thập dữ liệu

Thiết bị sử dụng ESP32 DevKit V1 kết nối với cảm biến MPU6050 để thu thập gia tốc và vận tốc góc. Cảm biến được cấu hình lấy mẫu ở tần số 100 Hz. ESP32 chuyển dữ liệu cảm biến sang đơn vị đầu vào của mô hình AI, đồng thời điều khiển còi và đọc trạng thái nút nhấn để xử lý cảnh báo tại thiết bị.

Bảng 4.2: Các thành phần chính của thiết bị IoT

Thành phần	Kết nối ESP32	Vai trò
MPU6050	SDA: GPIO25; SCL: GPIO26	Đo gia tốc và vận tốc góc qua giao tiếp I ² C.
Nút nhấn	GPIO5	Hủy cảnh báo trong cửa sổ cho phép hoặc xác nhận nhân viên đã đến.
Còi	GPIO18	Báo động tại chỗ khi thiết bị mở cửa sổ hủy cảnh báo.

4.2.2 Truyền thông MQTT

ESP32 kết nối Wi-Fi và gửi dữ liệu tới gateway thông qua MQTT. Ngoài bản tin heartbeat dùng để theo dõi kết nối, thiết bị gửi các sự kiện có chữ ký và số thứ tự *nonce*. Trường `eventType` trong bản tin sự kiện phân biệt ba trường hợp:

- `eventType = 1 (FALL)`: thiết bị đã hoàn tất quy trình xác nhận cảnh báo té ngã và gửi sự kiện.
- `eventType = 2 (ARRIVAL)`: nhân viên đã đến và nhấn giữ nút trên thiết bị trong 3 giây để xác nhận có mặt.
- `eventType = 3 (CANCEL)`: người đeo hủy cảnh báo trong cửa sổ 10 giây; gateway ghi nhận trường hợp này vào bộ đếm báo động giả.

Gateway tiếp nhận cả ba loại sự kiện, nhưng chỉ chuyển `FALL` và `ARRIVAL` thành giao dịch trên blockchain. `CANCEL` được lưu ngoài blockchain. Dữ liệu cảm biến liên quan đến `FALL` hoặc `ARRIVAL` được gửi trong bản tin riêng để đối chiếu.

4.2.3 Luồng hoạt động và kết quả quan sát trên Monitor

Sau khi khởi động, ESP32 liên tục đọc MPU6050 và duy trì kết nối MQTT. Ở cấu hình thử nghiệm AI, khi gia tốc vượt ngưỡng kích hoạt, thiết bị bắt đầu chạy mô hình INT8 trên các cửa sổ dữ liệu cảm biến. Nếu mô hình tạo ứng viên té ngã, máy trạng thái tiếp tục kiểm tra bất động trong 2 giây. Thiết bị sau đó mở cửa sổ hủy 10 giây và phát còi. Người đeo có thể nhấn nút để hủy; nếu không hủy, thiết bị gửi sự kiện `FALL`. Sau khi nhân viên đến, thao tác nhấn giữ nút trong 3 giây tạo sự kiện `ARRIVAL`.

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

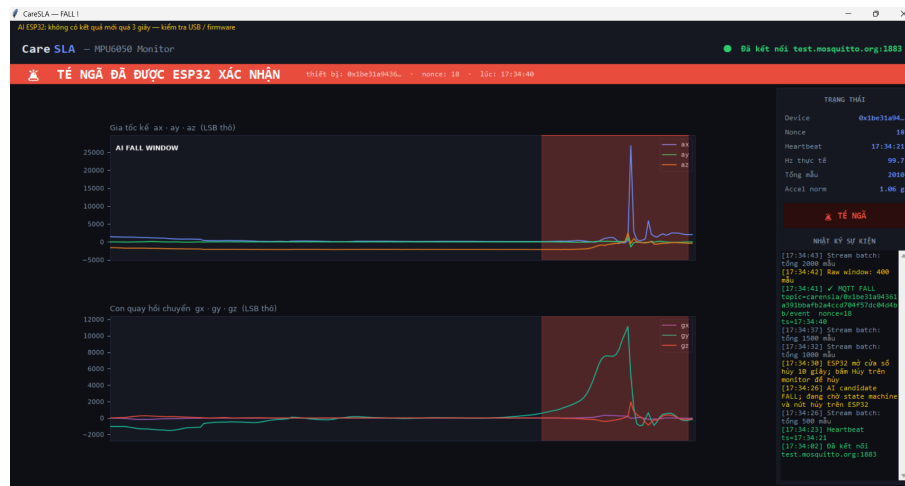
Hình 4.2 ghi lại giai đoạn thiết bị đã phát hiện ứng viên tẻ ngã và đang mở cửa sổ cho phép hủy cảnh báo.



Hình 4.2: Monitor hiển thị giai đoạn nghi tẻ ngã và cửa sổ hủy cảnh báo trên ESP32.

Trên Hình 4.2, vùng tô đỏ đánh dấu cửa sổ dữ liệu cảm biến liên quan đến cảnh báo; các đồ thị thể hiện gia tốc và vận tốc góc ở dạng giá trị thô. Dòng sự kiện ghi nhận ứng viên tẻ ngã lúc 17:34:26 và thông báo mở cửa sổ hủy 10 giây lúc 17:34:30. Thanh cảnh báo hiển thị điểm FALL 80,7% và trạng thái ESP32 đang phát còi. Tần số lấy mẫu hiển thị là 100,3 Hz.

Nếu hết thời gian hủy mà không có thao tác hủy, thiết bị chuyển sang xác nhận sự kiện tẻ ngã. Hình 4.3 cho thấy trạng thái tiếp theo được Monitor ghi nhận.



Hình 4.3: Monitor hiển thị sự kiện tẻ ngã đã được ESP32 xác nhận và bản tin FALL được nhận qua MQTT.

Ở hình này, thanh trạng thái hiển thị “TẾ NGÃ ĐÃ ĐƯỢC ESP32 XÁC NHẬN” vào lúc 17:34:40 với *nonce* 18. Nhật ký Monitor ghi nhận bản tin MQTT FALL mang cùng *nonce* lúc 17:34:41 và cửa sổ dữ liệu thô gồm 400 mẫu lúc 17:34:42. Tần số lấy mẫu hiển thị là 99,7 Hz. Các thông tin này cho thấy Monitor đã quan sát được quá trình chuyển từ ứng viên tẻ ngã sang sự kiện FALL và nhận bản tin qua MQTT trong lần thử được chụp lại.

4.3 Kết quả Blockchain

4.3.1 Kết quả Dashboard và giám sát sự cố

Dashboard CareSLA gồm trang thiết lập hợp đồng và trang giám sát sự cố. Quy trình trên trang thiết lập bắt đầu từ việc gia đình nhập thông tin hợp đồng, như thể hiện ở Hình 4.4.

Hình 4.4: Giao diện nhập thông tin tạo hợp đồng chăm sóc.

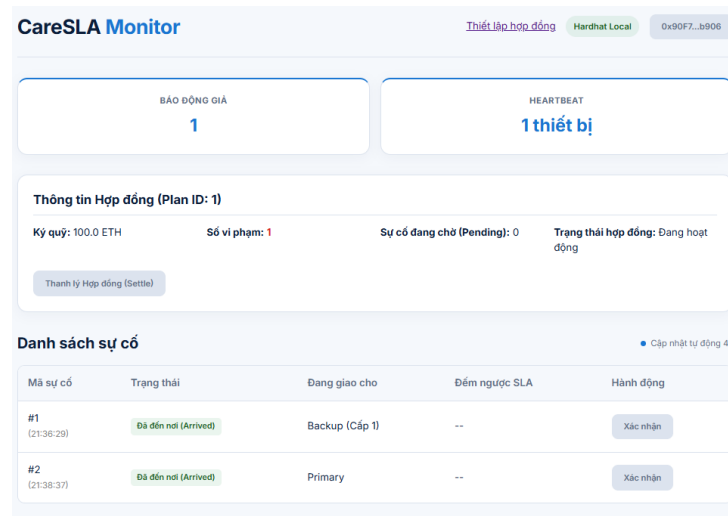
Giao diện có các trường địa chỉ trung tâm, địa chỉ thiết bị, thời hạn phản hồi, mức phạt, tiền ký quỹ và thời điểm kết thúc kỳ. Trong Hình 4.4 các giá trị đang được điền là 60 giây, 20 ETH và 100 ETH. Ví chưa kết nối nên ảnh này minh họa bước nhập thông tin. Sau bước tạo hợp đồng, trang thiết lập dành các phần riêng cho trung tâm chấp nhận, cam kết ca trực và mở giao diện giám sát (Hình 4.5).

Hình 4.5: Các bước chấp nhận hợp đồng, cam kết ca trực và mở giám sát.

Phần cam kết ca cho phép nhập thời gian bắt đầu, kết thúc cùng địa chỉ nhân viên chính và nhân viên dự phòng.

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

Khi hợp đồng có sự cố, trang Monitor hiển thị trạng thái đọc từ Hardhat local và danh sách sự cố của hợp đồng đang xem. Hình 4.6 ghi lại trạng thái dashboard của hợp đồng có *Plan ID* 1.



Hình 4.6: Dashboard hiển thị thông tin hợp đồng và hai sự cố đã được xử lý trên Hardhat local.

Kết quả trên Hình 4.6 cho thấy dashboard đã đọc và tổng hợp trạng thái của hợp đồng trên Hardhat local. Với mức ký quỹ 100 ETH, hợp đồng ghi nhận một vi phạm và không còn sự cố đang chờ xử lý. Hai sự cố đều đã chuyển sang trạng thái “Đã đến nơi”; trong đó, sự cố #1 đã được chuyển cho nhân viên dự phòng, còn sự cố #2 được hiển thị ở cấp nhân viên chính. Điều này cho thấy giao diện phản ánh được cả trạng thái xử lý sự cố lẫn kết quả chuyển cấp theo luật SLA. Bộ đếm báo động giả và heartbeat là thông tin giám sát bổ sung ngoài blockchain.

4.3.2 Kết quả chia tiền cuối kỳ

Sau khi kỳ hợp đồng kết thúc và không còn sự cố chờ xử lý, nhóm thực hiện giao dịch `settle` trên Hardhat local. Hình 4.7 thể hiện kết quả phân chia tiền và số dư của hai bên trước, sau giao dịch.



Hình 4.7: Kết quả chia tiền hợp đồng trên Hardhat local.

Hợp đồng ghi nhận hai vi phạm, với mức phạt 20 ETH mỗi vi phạm trên khoản ký quỹ 100 ETH. Kết quả `Settled` hoàn 40 ETH cho gia đình và chuyển 60 ETH cho trung tâm, đúng với quy tắc phân chia đã thiết kế. Số dư gia đình trong hình tăng từ khoảng 9 899,9998 lên 9 939,9998 ETH; số dư trung tâm tăng từ khoảng 9 999,9998 lên 10 059,9997 ETH. Chênh lệch số dư ví có thể bao gồm phí gas của ví

ký giao dịch, nên nhóm đối chiếu số tiền phân chia theo kết quả **Settled**. Giao dịch được ghi tại block 460 trên Hardhat local; kết quả này không đại diện cho giao dịch trên mạng Ethereum công khai.

4.4 Đánh giá rủi ro và giới hạn

Mô hình đã được đánh giá trên tập kiểm thử KFall và được tích hợp để thử luồng dự đoán trên ESP32. Tuy nhiên, KFall được thu thập từ người trẻ thực hiện các tình huống té ngã mô phỏng, trong khi đối tượng hưởng tới của CareSLA là người cao tuổi. Sự khác biệt về dáng đi, tốc độ chuyển động và cách té ngã có thể khiến kết quả trên tập dữ liệu chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả đối với nhóm người dùng mục tiêu. Vì vậy, bước đánh giá tiếp theo là thu thập thêm dữ liệu phù hợp với người cao tuổi và kiểm tra hệ thống trong điều kiện đeo thiết bị thực tế.

Trong quá trình truyền sự kiện, bản tin MQTT có thể đã đến broker trước khi giao dịch được ghi lên blockchain. Hệ thống sử dụng chữ ký, *nonce* và nhật ký gateway để theo dõi các bước xử lý; khả năng khôi phục sự kiện đang chờ khi thiết bị hoặc gateway khởi động lại là nội dung cần kiểm tra thêm khi vận hành dài hạn.

Các kết quả thực thi luật SLA và chia tiền đã được kiểm chứng trên Hardhat local. Phạm vi này phù hợp để đánh giá logic hợp đồng, trong khi phí giao dịch và thời gian xác nhận trên mạng công khai sẽ phụ thuộc vào điều kiện mạng khi triển khai. Những giới hạn trên xác định phạm vi áp dụng của kết quả hiện tại và là cơ sở cho các bước thử nghiệm tiếp theo.

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Bài toán đặt ra là xung đột lợi ích khi nhật ký sự cố té ngã và thời điểm phản hồi nằm trong tay chính trung tâm chăm sóc. CareSLA giải quyết bằng một hệ thống CPS ba tầng IoT, AI và Blockchain, đồng thời tách rõ hai luồng. Luồng cảnh báo tại chỗ chạy hoàn toàn trên ESP32, phát loa ngay sau cửa sổ hủy, không phụ thuộc mạng hay blockchain. Luồng trách nhiệm đưa bằng chứng đã ký lên chuỗi và để smart contract thực thi luật.

Về kết quả đã đo được, hệ thống chạy liên tục ba vòng trên Hardhat local đều thành công; ESP32 thật đã gửi được gói CANCEL chỉ ghi off-chain và gói FALL lên chuỗi. Độ trễ gateway lên chain khoảng 35–50ms, sự cố hiện trên Dashboard khoảng 2,5 giây. Phía thiết bị, thời gian từ va chạm đến khi hết cửa sổ hủy là 12 giây theo thiết kế, gồm 2 giây kiểm tra bất động và 10 giây cửa sổ hủy. Mô hình AI trên tập test KFall đạt độ nhạy 100% và độ đặc hiệu 95,6%; bản lượng tử INT8 cho kết quả tương đương bản số thực và có kích thước khoảng 14KB.

Hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Dữ liệu huấn luyện đến từ người trẻ và các cú té mô phỏng, chưa được kiểm chứng trên người cao tuổi thực tế. Phía contract, chữ ký thiết bị chưa gắn `chainId` và địa chỉ contract; SLA hiện chỉ tính đến lúc nhân viên gọi `acknowledge`, chưa tính đến lúc có mặt; tiền được đẩy thẳng cho các bên khi `settle`, nên nếu một bên từ chối nhận thì giao dịch có thể bị kẹt. Keeper và gateway vẫn là thành phần tập trung. Nếu keeper ngừng chạy thì việc ghi vi phạm bị chậm, dù bất kỳ ai cũng có quyền gọi `checkTimeout` thay thế.

5.2 Hướng phát triển

Chữ ký thiết bị hiện chỉ bám các trường của sự kiện, nên về nguyên tắc có thể đem sang một contract khác để dùng lại. Nhóm dự kiến tính SLA đến sự kiện `ARRIVAL` và bắt buộc nhân viên tự xác thực khi tới, bằng thẻ NFC hoặc chữ ký từ ví riêng, vì nút nhấn trên thiết bị mới chứng minh có người bấm chứ chưa chứng minh là ai.

Thay thế hàm keeper bằng Chainlink Automation hoặc trích một khoản nhỏ từ tiền phạt để thưởng cho người gọi đúng lúc. Gateway là điểm phụ thuộc thứ hai, vì nó có thể không đẩy sự kiện lên chain. Nếu thiết bị gửi song song tới nhiều gateway do các bên khác nhau vận hành, một gateway im lặng không đủ để che giấu sự cố.

Mô hình hiện tại dùng ResNet14, và khi chạy bằng TensorFlow Lite Micro trên ESP32. Việc chuyển bài toán cần dữ liệu từ người cao tuổi thật, thu thập có sự đồng ý và quy trình an toàn. Báo động giả mới được đo trong thời gian ngắn; bước tiếp theo là thử nghiệm sinh hoạt kéo dài nhiều ngày và điều chỉnh ngưỡng theo từng người đeo.

Tài liệu tham khảo

- [1] Cục Thống kê, “Thông cáo báo chí Kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024,” 2025. <https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2025/01/thong-cao-bao-chi-ket-qua-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-giua-ky-nam-2024/>
- [2] World Health Organization, “Falls,” 2021. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>
- [3] K. Riad, S. Sneha, v.v., “BlockTheFall: Wearable Device-based Fall Detection Framework Powered by Machine Learning and Blockchain for Elderly Care,” *arXiv preprint arXiv:2306.06452*, 2023.
- [4] S. A. H. Seno v.v., “TriNet: A Hybrid LSTM-CNN-RNN Framework for Emergency Incident Detection and Blockchain Notification,” *Journal of Systems Architecture*, 2023.
- [5] A. Unal v.v., “MetaSave: Remote Healthcare Monitoring Framework Integrating YOLOv7-Pose, IPFS, and Ethereum Smart Contracts,” *IEEE Transactions on Services Computing*, 2023.
- [6] R. White v.v., “Black Block Recorder: Digital Signature and HMAC-based Distributed Blackbox for Autonomous Systems,” *IEEE Internet of Things Journal*, 2022.
- [7] N. Szabo, “Formalizing and Securing Relationships on Public Networks,” *First Monday*, tập 2, số 9, 1997. doi: 10.5210/fm.v2i9.548.
- [8] D. Yaga, P. Mell, N. Roby và K. Scarfone, “Blockchain Technology Overview,” NIST Interagency/Internal Report 8202, 2018. doi: 10.6028/NIST.IR.8202.
- [9] M. Holst Swende và N. Johnson, “ERC-191: Signed Data Standard,” Ethereum Improvement Proposals. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-191>
- [10] D. Johnson, A. Menezes và S. Vanstone, “The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA),” *International Journal of Information Security*, tập 1, tr. 36–63, 2001. doi: 10.1007/s102070100002.
- [11] Solidity Documentation. [Online]. Available: <https://docs.soliditylang.org/>
- [12] Ethers.js Documentation. [Online]. Available: <https://docs.ethers.org/v6/>
- [13] TensorFlow Lite Post-training quantization. [Online]. Available: https://www.tensorflow.org/lite/performance/post_training_quantization

- [14] X. Yu, J. Jang và S. Xiong, “A Large-Scale Open Motion Dataset (KFall) and Benchmark Algorithms for Detecting Pre-impact Fall of the Elderly Using Wearable Inertial Sensors,” *Frontiers in Aging Neuroscience*, tập 13, 2021. doi: 10.3389/fnagi.2021.692865.
- [15] KFall Team, “KFall dataset.” <https://sites.google.com/view/kfalldataset>
- [16] “TinyFallNet: A Lightweight Pre-Impact Fall Detection Model,” *Sensors*, tập 23, số 20, bài 8459, 2023. doi: 10.3390/s23208459.